UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

EJERCICIO DE NORMALIZACIÓN

Normalización de bases de datos · Caso: comercializadora de smartphones

Contexto del caso

La empresa SmartMarket registra las ventas de smartphones en una única tabla. Una venta puede contener varios modelos y un mismo modelo puede venderse en distintas ventas. Cada venta corresponde a un cliente y es atendida por un vendedor. Cada modelo tiene una marca y un precio de catálogo. La empresa necesita rediseñar su base de datos para evitar redundancias y anomalías.

Tabla inicial: REGISTRO_VENTAS (sin normalizar)

La columna Equipos comprados contiene varios valores en una misma celda. Los importes son referenciales y están expresados en pesos chilenos.

Venta	Fecha	Cliente (RUT / nombre / ciudad)	Vendedor (ID / nombre)	Equipos comprados (modelo; cantidad)
V101	02-10-2026	11.111.111-1 / Ana Rojas / Valparaíso	E01 / Luis Soto	S21; 1 | S22; 2
V102	03-10-2026	22.222.222-2 / Diego Pérez / Viña del Mar	E02 / Carla Díaz	S23; 1
V103	04-10-2026	11.111.111-1 / Ana Rojas / Valparaíso	E01 / Luis Soto	S22; 1 | S24; 1
V104	05-10-2026	33.333.333-3 / Sofía Vera / Quilpué	E02 / Carla Díaz	S21; 2 | S23; 1

Catálogo de referencia (datos vigentes al momento del ensayo):

Código modelo	Smartphone	Marca (ID / nombre)	Almacenamiento	Precio catálogo
S21	Galaxy A56	M01 / Samsung	256 GB	$399.990
S22	iPhone 16	M02 / Apple	128 GB	$899.990
S23	Redmi Note 14	M03 / Xiaomi	256 GB	$249.990
S24	Galaxy S25	M01 / Samsung	256 GB	$999.990

Supuestos y reglas de negocio

- Cada venta tiene un identificador único y corresponde a un solo cliente y un solo vendedor.
- El RUT identifica unívocamente al cliente; el ID identifica unívocamente al vendedor y a la marca.
- El código de modelo identifica un smartphone; cada modelo pertenece a una sola marca.
- En cada venta un modelo aparece a lo sumo una vez; la cantidad depende de la combinación (Venta, Modelo).
- El precio unitario cobrado se conserva en el detalle de la venta, aunque cambie el precio de catálogo. Para este ejercicio, coincide inicialmente con el precio de catálogo.